Formato 01:
Contexto del Sistema o Problema de Software

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Diseño e Implementación de un Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo
Integrantes del equipo	:	
Docente	:	
Fecha de elaboración	:	24/08/2026

2. Identificación del sistema o aplicación de software

Nombre del sistema o software:

EcoCiudad

Tipo de sistema:

Indique el tipo de sistema que se analizará:

Sistema web de gestión inteligente de residuos sólidos urbanos.

Descripción general del sistema:

EcoCiudad es un sistema web orientado a la gestión inteligente de residuos sólidos urbanos en el distrito de El Tambo - Huancayo. El sistema tiene como propósito facilitar el registro, seguimiento y gestión de incidencias relacionadas con la acumulación de residuos, proporcionando información georreferenciada que permita mejorar la planificación y seguimiento del servicio de recolección. La plataforma permitirá gestionar los reportes realizados por los usuarios, visualizar la ubicación de las incidencias, realizar seguimiento de su atención y administrar información relacionada con las zonas y actividades de recolección. Asimismo, permitirá disponer de información histórica que facilite el análisis del comportamiento de las incidencias y del servicio de recolección.

3. Contexto del sistema

Organización o entorno donde se utiliza el sistema:

Describa la organización, empresa, institución o entorno donde el sistema es utilizado o podría ser utilizado.

El sistema está orientado a ser utilizado en el contexto del servicio de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de El Tambo, provincia de Huancayo. El sistema se plantea como una herramienta de apoyo para la gestión y seguimiento de la recolección de residuos sólidos urbanos, permitiendo centralizar información relacionada con reportes ciudadanos, zonas de recolección e incidencias identificadas durante el servicio.

Usuarios del sistema:

Identifique los tipos de usuarios que interactúan con el sistema.

1. Administrador municipal: Gestiona usuarios, zonas, información del servicio y configuración general del sistema. 2. Personal de limpieza pública: Gestiona y realiza seguimiento de los reportes e incidencias relacionados con la recolección de residuos. 3. Operario de recolección: Consulta información relacionada con las actividades y zonas de recolección y registra información relacionada con la atención de incidencias. 4. Ciudadano: Registra reportes relacionados con acumulación de residuos y consulta el estado de atención de sus reportes.

Procesos principales del sistema:

Describa brevemente los procesos principales que el sistema realiza.

Nro.	Procesos principales	Descripción general
1	Registro de reportes ciudadanos	Permite registrar incidencias relacionadas con la acumulación de residuos, incluyendo información de ubicación y descripción del problema.
2	Gestión de incidencias	Permite al personal municipal consultar, clasificar, gestionar y

		realizar seguimiento de los reportes registrados.
3	Gestión de zonas de recolección	Permite administrar las zonas asociadas al servicio de recolección y consultar información relacionada con ellas.
4	Seguimiento de recolección	Permite consultar y registrar información relacionada con las actividades de recolección realizadas en las diferentes zonas.
5	Generación de reportes	Permite consultar información histórica y generar reportes relacionados con las incidencias y actividades de recolección.

(Ejemplo: registro de usuarios, gestión de información, generación de reportes, control de inventario, procesamiento de transacciones).

4. Identificación del problema

Situación actual:

Explique la situación actual relacionada con el sistema o proceso que se está analizando.

Actualmente, el proceso de recolección de residuos sólidos urbanos se desarrolla mediante una planificación basada principalmente en cronogramas establecidos por la Municipalidad. El personal encargado recibe información sobre las zonas y horarios asignados y posteriormente realiza el recorrido correspondiente para identificar y recoger los residuos encontrados.

Durante el recorrido, la identificación de acumulaciones de residuos depende principalmente de la observación del personal. Asimismo, el proceso actual no contempla dentro de su flujo un mecanismo centralizado para registrar las incidencias encontradas durante la recolección ni para consolidar información histórica relacionada con las actividades realizadas.

Problema identificado:

Describa el problema principal que afecta al sistema o al proceso actual.

El proceso actual presenta limitaciones en la gestión y disponibilidad de información relacionada con la acumulación de residuos y las actividades de recolección, debido a la dependencia de cronogramas establecidos previamente, la identificación de residuos durante el recorrido y la ausencia de un registro centralizado de incidencias e información histórica.

Consecuencias del problema:

Explique qué efectos o consecuencias genera el problema identificado.

Estas limitaciones pueden generar recorridos adicionales, incremento del tiempo utilizado en las actividades de recolección y dificultades para identificar oportunamente puntos con acumulación de residuos. Asimismo, la falta de información centralizada dificulta el seguimiento de las incidencias y el análisis histórico de las actividades realizadas, limitando la capacidad de disponer de información para la toma de decisiones relacionadas con el servicio.

5. Justificación del análisis del sistema

Explique por qué es importante analizar este sistema desde el punto de vista de pruebas y calidad de software.

El análisis de EcoCiudad es importante desde el punto de vista de pruebas y calidad de software debido a que el sistema gestionará información relacionada con reportes ciudadanos, ubicaciones geográficas, incidencias y actividades de recolección. Un funcionamiento incorrecto podría ocasionar pérdida o inconsistencia de información, errores en el registro de ubicaciones, problemas en el seguimiento de incidencias o dificultades para que los usuarios interactúen correctamente con el sistema. El análisis permitirá identificar posibles defectos y riesgos asociados a las funcionalidades principales del sistema, así como evaluar aspectos de calidad como funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad. De esta manera, las actividades de pruebas permitirán verificar que el sistema responda

correctamente a las necesidades de los usuarios y que los procesos críticos funcionen de manera adecuada.

6. Alcance inicial del proyecto de pruebas

Describa brevemente qué partes del sistema podrían ser evaluadas durante el curso mediante actividades de pruebas de software.

El alcance inicial de las pruebas comprenderá las funcionalidades principales de EcoCiudad, priorizando aquellas relacionadas directamente con la gestión de reportes e incidencias. Se considerará la evaluación del registro y validación de usuarios, registro de reportes ciudadanos, gestión y actualización del estado de las incidencias, geolocalización de los reportes, consulta de información y generación de reportes.

También se podrán evaluar las interacciones entre los diferentes módulos del sistema, validando el correcto intercambio y procesamiento de información. Adicionalmente, se considerarán pruebas de usabilidad, funcionalidad, rendimiento y seguridad sobre los procesos considerados críticos.

Funcionalidades principales a evaluar:

- Registro e inicio de sesión.
- Registro de reportes ciudadanos.
- Geolocalización de reportes.
- Gestión de incidencias.
- Actualización del estado de los reportes.
- Consulta de reportes.
- Gestión de zonas.
- Seguimiento de actividades de recolección.
- Generación de reportes.
- Interacción entre módulos.

7. Observaciones iniciales del sistema

Registre cualquier observación inicial que considere relevante sobre el sistema de software seleccionado.

El sistema deberá validar correctamente la información ingresada por los usuarios al momento de registrar reportes.
La ubicación geográfica de los reportes constituye un dato crítico y deberá verificarse su correcta captura y almacenamiento.
El registro de incidencias deberá mantener consistencia entre la información ingresada por el ciudadano y la información gestionada por el personal municipal.
Deberá verificarse que los cambios de estado de una incidencia sean correctamente registrados y visualizados por los usuarios correspondientes.
La generación y consulta de información histórica deberá ser evaluada para identificar posibles errores en los datos mostrados.
La interfaz deberá ser suficientemente clara para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.
Deberá evaluarse el comportamiento del sistema ante múltiples reportes registrados en periodos cortos de tiempo.
Será necesario verificar que los usuarios únicamente puedan acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Las funcionalidades relacionadas con mapas y geolocalización podrían requerir pruebas específicas de funcionamiento y rendimiento.
Los procesos de registro, consulta y actualización de incidencias representan funcionalidades críticas que deberán recibir especial atención durante las pruebas.